

# MACHINE IQ 차량·권한·동의 프로세스

생산 시점에 생성된 차량과 단말 정보가 MACHINE IQ에 들어와 차량으로 매핑되고, 고객 동의와 승인 여부에 따라 조회 가능한 차량 범위로 확정되는 과정을 설명합니다. 전체 흐름과 FigJam의 각 세부 공정을 같은 번호 체계로 연결했습니다.

대상: 고객·업무 담당자·개발 담당자

범위: 전체 공정 + 세부 공정 02~06

형식: 화면 설명 / 인쇄·PDF 가능

- 이 자료에서 답하는 질문 1**  
차량과 단말은 어느 시점에 어떤 값을 기준으로 연결되는가?

**이 자료에서 답하는 질문 2**  
동의를 없을 때와 있을 때 처리 결과가 왜 달라지는가?

**이 자료에서 답하는 질문 3**  
최종적으로 사용자가 볼 수 있는 차량 범위는 어떻게 계산되는가?

**전체 내용을 한 문장으로 설명하면**

“차량·단말의 물리적 연결을 먼저 확인하고, 업체·사용자 관계와 유효한 동의를 다시 확인한 뒤, 조건을 충족한 차량만 사용자의 조회 범위에 포함시키는 과정입니다.”

## 보드의 선과 데이터 표를 구분해서 설명

공정 화살표는 처리 순서이며, 각 단계 아래의 IN/OUT 표는 그 단계가 읽거나 저장하거나 반환하는 데이터 정의입니다.

외부 원천  
MES·ERP·SAP

MIQ 처리  
Agent·API·Web

DB 적재·조회  
관계·상태·이력

사용자 행위  
선택·신청·조치

조건 판단  
Y / N 분기

제한·예외  
재시도·보완

### 실선 화살표

업무가 진행되는 주 경로입니다. 왼쪽 단계의 처리 결과가 오른쪽 단계의 입력으로 넘어갑니다.

### 회색 점선

공정 이동이 아니라 해당 단계의 데이터 정의를 연결합니다. 점선 끝의 표는 화면이나 API의 다음 단계가 아닙니다.

### 논리명

업무 담당자가 이해하는 데이터 이름입니다. 예: 차량, 단말, 동의 상태, 승인 요청.

### 물리명

API·DB에서 구현 시 사용하는 후보 필드명입니다. 실제 확정 명세와 다르면 연계 설계 단계에서 조정합니다.

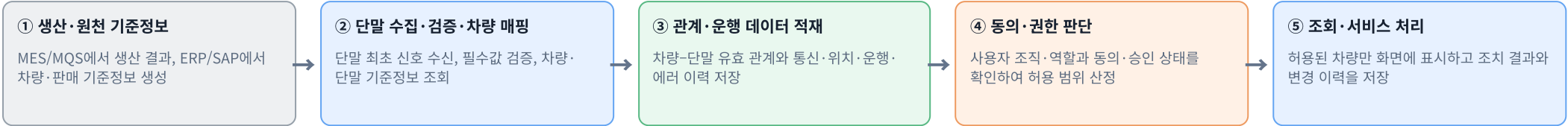
### 세 가지 관계를 구분해야 합니다

① 차량-단말 관계는 “어떤 단말이 어떤 차량에 장착됐는가”, ② 업체-차량 관계는 “누가 이 차량을 소유·판매·서비스하는가”, ③ 동의-권한 관계는 “누가 어느 기간 동안 이 차량 데이터를 볼 수 있는가”를 의미합니다.

전체 01

전체 공정: 생산에서 화면 조회와 서비스 처리까지

세부 공정이 어느 위치에 속하는지 먼저 설명하는 상위 지도입니다. 전체 단계를 5개 구간으로 묶되, 실제 공정은 01~14단계로 유지합니다.



이 장에서 강조할 핵심

단말 데이터가 들어왔다고 바로 사용자 화면에 노출되는 것이 아닙니다. 차량 식별 → 관계 확정 → 동의·권한 확인 → 조회 범위 계산을 모두 통과해야 합니다.

전체 14단계 설명

| 단계 | 주체                     | 처리 내용                         | 주요 입력                     | 결과·저장                                   | 연결되는 세부 공정    |
|----|------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 01 | MES / MQS              | 생산 완료 결과와 차량 식별 기준 생성         | 생산번호, 차대번호                | AUFNR, EQUNR                            | 02 NEW 매핑     |
| 02 | ERP / SAP              | 기종·일련번호·조직 등 장비·판매 기준정보 생성    | 생산 결과                     | TYPB2, SERIAL_NO, ORG_ID                | 02 NEW 매핑     |
| 03 | Terminal               | 차량에 장착된 단말 활성화                | 단말 ID                     | TERMINAL_ID, STATE_CODE                 | 02 NEW 매핑     |
| 04 | AHN Terminal Agent     | 단말의 최초 신호와 발생 시각 전송           | 단말 ID, 센서 상태              | TERMINAL_ID, EVENT_DATETIME             | 06 수집 흐름      |
| 05 | MIQ Cloud API          | 수신값의 형식과 필수값 검증               | terminalId, eventDatetime | 정상 요청 또는 오류 응답                          | 06 수집 흐름      |
| 06 | EAI / SAP              | 단말·일련번호 기준으로 차량과 조직 후보 조회     | 단말 ID, 차량 식별자             | equipmentId, VIN, model, organizationId | 02·03·04      |
| 07 | 권한·동의 판단               | 차량-단말 관계와 동의·승인 조건 충족 여부 판단   | 기존 관계, 동의 상태, 유효기간        | Y: 승인 경로 / N: 제한 경로                     | 03 미동의, 04 동의 |
| 08 | MIQ Cloud DB           | 차량-단말 관계의 시작·종료 이력 저장         | 차량 ID, 단말 ID              | EQUIPMENT_TERMINAL_REL, VALID_FROM/TO   | 02·04         |
| 09 | MIQ Cloud DB           | 통신·위치·운행·에러 등 텔레메트리 적재        | 항목 코드, 값, 발생 시각           | TELEMETRY_EVENT                         | 06 수집 흐름      |
| 10 | 사용자 / Web·App          | 로그인 후 사용자 역할과 조직 확인           | 사용자 ID, 언어                | roleId, organizationId                  | 05·06         |
| 11 | Authorization          | 조회 가능한 조직·업체·그룹·차량 범위 계산      | 역할, 조직, 활성 관계             | 허용 ID 집합                                | 04·06         |
| 12 | MIQ Cloud API          | 화면별 조회 조건을 받아 허용 범위 내 데이터 요청  | 업체·그룹·차량·기간·언어            | 화면별 조회 응답                               | 06 화면 조회      |
| 13 | Fleet / Dealer Web·App | 차량·상태·운행·에러를 표시하고 상세 조회·조치 수행 | 조회 결과                     | 사용자 화면·조치 요청                            | 06 화면 조회      |
| 14 | Cloud API / DB         | 승인·반려·설정·조치 결과와 변경 이력 저장      | 행위 유형, 대상, 처리자            | 처리 결과·변경 이력                             | 05·06         |

1 왼쪽의 생산·판매 원천에서 차량을 식별할 수 있는 기준정보가 먼저 만들어집니다.

2 단말이 차량에 장착되고 최초 통신이 발생하면 MIQ가 단말 ID를 중심으로 차량 후보를 찾습니다.

3 차량-단말 관계가 확정된 뒤 운행 데이터가 저장되지만, 사용자 조회 권한은 별도로 계산합니다.

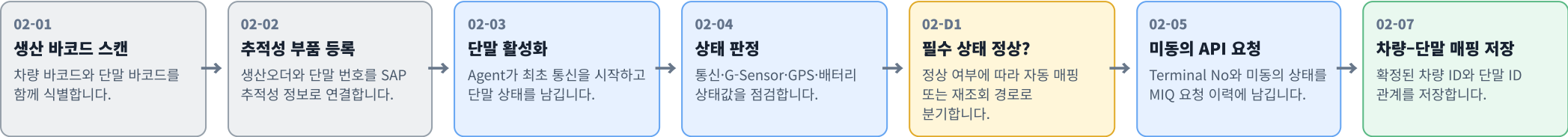
4 동의와 승인 조건을 충족하면 허용 차량 집합에 포함하고, 그렇지 않으면 제한 사유와 다음 행동을 안내합니다.

5 화면은 계산된 허용 범위 안의 차량만 조회하며 승인·반려·설정·조치 결과는 다시 이력으로 남깁니다.

세부 02

NEW 단말-차량 자동 매핑

생산 바코드와 단말 바코드가 연결되고, 단말의 최초 통신을 기준으로 MIQ에 차량-단말 관계가 생성되는 경로입니다.



정상 경로

차량 후보 조회가 성공하고 식별값이 일치하면 관계를 생성한 뒤 전체 공정 07의 동의·승인 판단으로 이동합니다.

예외 경로

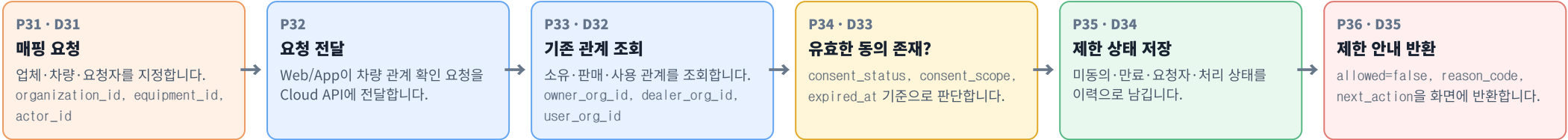
상태 미정·차량 후보 미확인·저장 실패 시 재조회, 재호출 또는 수동 보완으로 전환합니다.

| 구분     | 업무 데이터                   | 물리 필드·저장 후보                              | 설명 시 주의점                         |
|--------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| IN     | 생산번호, 차량 식별자, 단말 ID      | AUFNR, TERMINAL_ID                       | 생산 원천과 단말 원천의 키가 함께 있어야 자동 매핑 가능 |
| STATE  | 단말 상태, 최종 신호 시각          | STATE_CODE, LAST_SIGNAL_DATETIME         | 상태 코드 값과 정상 판정 기준은 별도 확정 필요      |
| LOOKUP | Terminal No로 생산·차량 후보 조회 | TERMINAL_ID → AUFNR                      | ERP/SAP/EAI 중 최종 기준 시스템을 구분하여 설명 |
| STORE  | 차량-단말 활성화 관계             | EQUIPMENT_ID, TERMINAL_ID                | 관계 시작·종료 이력을 보존하는 구조가 필요         |
| RETRY  | 재시도 횟수, 최근 요청일, 처리 결과    | TRY_CNT, LATEST_REQ_DATE, AFTER_PROC_MSG | 재시도 주기와 최대 횟수는 정책 확인 항목          |

세부 03

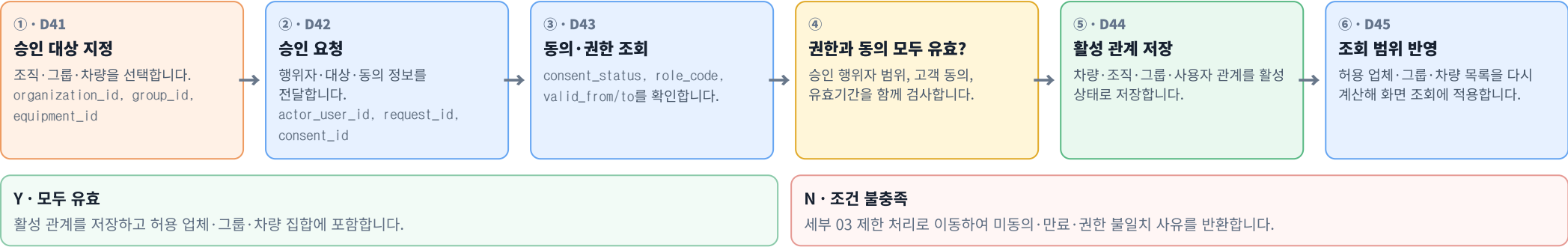
미동의·만료·권한 불일치: 조회 제한과 다음 행동 안내

차량 후보는 확인됐지만 유효한 동의나 승인 조건이 부족한 경우입니다. 단순 오류가 아니라 “왜 제한됐는지”와 “다음에 무엇을 해야 하는지”를 결과로 반환합니다.



# 동의·승인: 활성 관계 저장과 조회 범위 반영

승인 대상이 명확하고 승인 행위자의 권한, 고객 동의, 관계 유효기간이 모두 충족된 경우입니다. 승인 사실을 활성 관계로 저장하고 사용자의 조회 가능 차량 목록에 반영합니다.



## 판단 기준

승인 행위자가 해당 조직 범위를 처리할 권한이 있는지, 고객 동의가 유효한지, 업체-차량-사용자 관계의 유효기간이 현재 시점에 포함되는지를 모두 충족해야 합니다.

## 단계별 데이터 IN / OUT

| 데이터 ID | 연결 단계 | 구분     | 논리 데이터 | 물리 필드                                                             | 업무 의미                    |
|--------|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| D41    | ①     | IN     | 승인 대상  | organization_id, group_id, equipment_id                           | 어느 조직·그룹의 어떤 차량을 승인할지 지정 |
| D42    | ②     | IN     | 승인 요청  | actor_user_id, request_id, consent_id                             | 승인 행위자와 요청·동의 근거 연결      |
| D43    | ③     | LOOKUP | 동의·권한  | consent_status, role_code, valid_from/to                          | 동의 완료, 역할 권한, 유효기간 확인    |
| D44    | ⑤     | STORE  | 활성 관계  | organization_id, group_id, equipment_id, user_id, relation_status | 승인된 차량 접근 관계 저장          |
| D45    | ⑥     | OUT    | 조회 범위  | allowed_org_ids, allowed_group_ids, allowed_equipment_ids         | 화면과 API가 사용할 최종 허용 ID 집합 |

## 가입·승인·수동 보완

자동 매핑만으로 해결되지 않는 계정 생성, 고객 동의, 딜러 승인, 장비 식별 보완을 처리하는 보조 공정입니다.

### A. 회원가입 및 자동 승인

- 고객이 사업자번호·업체명·연락처를 입력합니다.
- Web이 사업자번호와 차량 보유 관계를 검증합니다.
- 관계가 일치하면 자동 승인하고 사용자·업체·역할·그룹 범위를 생성합니다.
- 불일치하면 반려 사유와 보완 자료를 관리하는 승인 대기로 전환합니다.

### B. 고객 동의 및 차량 승인

- 소유자 계정과 처리 딜러를 선택하고 약관에 동의합니다.
- 차량 권한 신청 후 딜러 승인 완료 여부를 확인합니다.
- 승인 시 관계 유효기간을 저장하고 동의 고객의 차량 목록을 재조회합니다.

### C. 수동 매핑 보완

- Equipment ID가 불명확하면 단말 시리얼 사진 등 증빙을 접수합니다.
- 운영자가 SAP/MES/MIQ 기준정보를 대조해 실제 장비와 단말 일치 여부를 확인합니다.
- 일치하면 수동 관계를 저장하고, 불일치·중복은 보완 사유와 처리 상태를 남깁니다.

### 설명 시 분리할 항목

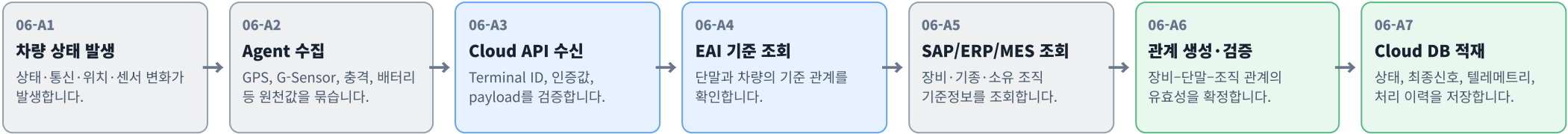
- 가입 승인과 차량 조회 승인은 같은 승인이 아닙니다.
- 약관 동의와 차량 데이터 제공 동의의 버전·범위를 별도 관리해야 합니다.
- 수동 보완은 자동 공정의 예외이며 정상 경로로 설명하면 안 됩니다.

| 영역    | 주요 데이터                                 | 저장·조회 후보                                                    | 결과             |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 계정 신청 | 사업자번호, 업체명, 연락처                        | COMPANY_REG_NUMBER, NAME1_SP, SMTP_ADDRESS, MOBNM_SP        | 자동 승인 또는 승인 대기 |
| 약관·동의 | 약관 버전, 동의 여부, 동의 일시                    | TERMS_VERSION, AGREE_YN, AGREE_DATETIME                     | 동의 근거 생성       |
| 차량 권한 | 업체, 차량, 사용자, 유효기간                      | COMPANY_ID, EQUIPMENT_ID, USER_ID, PERMIT_YN, VALID_FROM/TO | 허용 관계 활성화      |
| 수동 보완 | 첨부자료, Terminal ID, Equipment ID, 보완 사유 | ATTACHMENT_ID, TERMINAL_ID, EQUIPMENT_ID, CONFLICT_REASON   | 관계 확정 또는 보완 요청 |

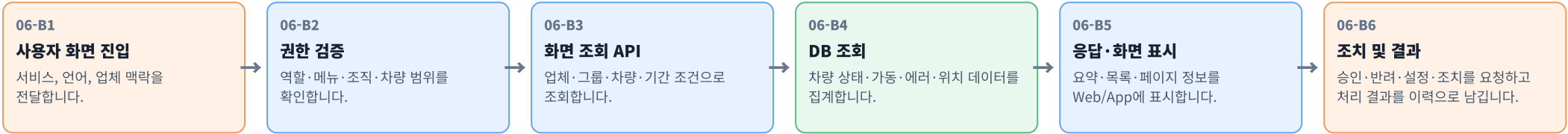
# Agent → Cloud API → SAP/EAI → DB → Web/App

권한 관계가 만들어진 이후 실제 차량 데이터가 수집·저장되고, 사용자가 화면을 조회하고 조치하는 실행 시점의 흐름입니다.

## A. 차량 단말 데이터 수집·적재



## B. Fleet·Dealer 화면 조회·상호작용



### 이 장과 동의 공정의 연결

화면 조회 시 매번 전체 동의 절차를 다시 수행하는 것이 아니라, 세부 04에서 만든 활성 관계와 허용 ID 집합을 권한 검증의 기준으로 사용합니다. 관계가 만료되거나 철회되면 허용 범위를 다시 계산해야 합니다.

# 핵심 데이터가 연결되는 방식

설명할 때 테이블명을 먼저 나열하기보다, 업무 데이터가 어떤 식별자로 다음 단계에 연결되는지부터 설명합니다.

| 업무 대상  | 논리 키                      | 물리 키 예시                                   | 생성·조회 시점          | 다음 단계에서 쓰이는 목적        |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 생산 차량  | 생산번호·차대번호                 | AUFNR, EQUNR, VIN                         | MES/MQS 생산 완료     | 차량 기준정보와 단말 후보 연결     |
| 단말     | Terminal ID·Serial        | TERMINAL_ID, SERIAL_NO                    | 단말 장착·최초 통신       | 차량 후보 조회와 텔레메트리 귀속    |
| 차량     | Equipment ID              | EQUIPMENT_ID                              | ERP/SAP/EAI 기준 조회 | 화면 목록·상세·서비스 처리 대상    |
| 조직·업체  | Organization / Company ID | ORGANIZATION_ID, COMPANY_ID               | 판매·고객·사용 관계 조회    | 사용자와 차량의 업무 범위 결정     |
| 그룹     | Group ID                  | GROUP_ID                                  | 승인 대상 지정 또는 관리 배정 | 조회 범위 세분화             |
| 사용자·역할 | User ID·Role Code         | USER_ID, ROLE_ID, ROLE_CODE               | 로그인·승인 처리         | 승인 가능 범위와 화면 메뉴 권한 결정 |
| 동의     | Consent ID·상태·기간          | CONSENT_ID, CONSENT_STATUS, VALID_FROM/TO | 약관 동의·차량 데이터 승인   | 조회 허용 또는 제한 사유 판단     |
| 활성 관계  | 조직-그룹-차량-사용자 관계           | RELATION_STATUS, PERMIT_YN                | 동의·승인 완료          | 허용 업체·그룹·차량 ID 집합 계산  |
| 텔레메트리  | 항목 코드·발생 시각               | METRIC_CODE, METRIC_VALUE, EVENT_DATETIME | Agent 수집·Cloud 적재 | 상태·운행·위치·에러 화면 표시     |

## 동의를 바꾸는 것

차량 원천 데이터 자체를 만들거나 삭제하는 것이 아니라, 특정 사용자에게 노출할 수 있는 차량 집합을 바꿉니다.

## 관계 이력이 필요한 이유

단말 교체, 차량 양도, 조직 이동, 동의 철회가 발생하면 과거와 현재의 유효 관계를 구분해야 하기 때문입니다.

## 설명 자리에서 예상되는 질문

현재 FigJam의 의미를 설명하기 위한 답변이며, 실제 운영 정책과 물리 테이블은 확정 과정에서 달라질 수 있습니다.

### ▼ Q1. 차량과 단말이 매핑됐으면 바로 화면에서 보이나요?

아닙니다. 차량-단말 관계는 데이터 귀속을 위한 물리 관계입니다. 사용자가 보려면 업체·사용자 관계와 유효한 동의·승인 조건까지 충족해 허용 차량 집합에 포함돼야 합니다.

### ▼ Q2. “미동의”는 차량을 못 찾았다는 뜻인가요?

다릅니다. 차량을 못 찾는 경우는 식별·매핑 실패이고, 미동의는 차량 또는 관계 후보는 있으나 데이터 조회 근거가 부족한 상태입니다. 화면 안내와 후속 조치도 별도로 처리해야 합니다.

### ▼ Q3. 동의만 있으면 누구나 승인할 수 있나요?

아닙니다. 승인 행위자가 해당 조직·고객·차량을 처리할 권한이 있어야 하고, 동의 범위와 유효기간도 현재 요청에 맞아야 합니다.

### ▼ Q4. 동의가 만료되거나 철회되면 어떻게 되나요?

활성 관계의 유효 상태를 변경하고 허용 업체·그룹·차량 집합을 다시 계산해야 합니다. 이후 조회는 제한 경로로 전환되고 만료 또는 철회 사유와 필요한 행동을 반환합니다.

### ▼ Q5. D31~D45는 새로운 공정 번호인가요?

아닙니다. P31~P36 또는 ①~⑥은 처리 단계이고, D31~D45는 그 단계 옆에 붙는 데이터 정의 ID입니다. 데이터 표는 공정 경로에 포함되지 않습니다.

### ▼ Q6. 왜 논리명과 물리명을 같이 표시하나요?

업무 담당자는 “승인 대상·동의 상태·조회 범위”로 이해하고, 개발 담당자는 실제 API·DB 필드로 연결해야 하기 때문입니다. 같은 데이터를 두 관점에서 확인하기 위한 표기입니다.

### ▼ Q7. 자동 매핑이 실패하면 데이터가 유실되나요?

즉시 유실로 처리하지 않습니다. 요청 이력과 실패 사유를 남기고 재조회·재호출·수동 보완 경로를 거치도록 설계합니다. 단, 재시도 주기와 최대 횟수는 운영 정책으로 확정해야 합니다.

### ▼ Q8. 현재 표의 물리 필드와 테이블명이 최종 확정인가요?

FigJam에서 데이터 흐름을 이해하기 위한 연결 기준입니다. 실제 API 스키마와 DB 명세 대조 후 필드명, 기준 시스템, 저장 테이블, 이력 보존 방식은 최종 확정해야 합니다.

## 최종 확정이 필요한 운영 기준

| 항목      | 확정할 내용                                  | 미확정 시 영향                       |
|---------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 동의 범위   | 업체·그룹·차량 단위 중 실제 동의 단위와 상속 규칙           | 허용 차량 계산 결과가 시스템별로 달라질 수 있음    |
| 동의 유효기간 | 시작·종료·철회 시각, 만료 배치와 즉시 반영 여부            | 만료 차량이 계속 보이거나 정상 차량이 차단될 수 있음 |
| 승인 권한   | 딜러 대표·직원·고객 대표별 승인 가능 범위                | 과도한 승인 또는 불필요한 승인 대기 발생        |
| 기준 시스템  | 차량·소유·판매·고객 관계의 최종 원천을 SAP/EAI/MIQ 중 확정 | 같은 차량에 서로 다른 관계가 생성될 수 있음      |
| 예외 재처리  | 재시도 간격, 최대 횟수, 수동 전환 조건, 담당자 알림         | 실패 요청이 장기간 방치되거나 중복 처리될 수 있음   |
| 감사 이력   | 승인·반려·철회·수동 수정의 처리자·시각·사유 보존 기간         | 권한 변경 근거와 장애 원인 추적이 어려움        |